Práctica 5. Sensor de Temperatura

Objetivos

El objetivo de esta práctica es construir un sistema que permita realizar medidas de temperatura ambiente para poder controlar la temperatura de nuestro huerto hidropónico.

La primera parte de esta práctica la habréis desarrollado en la asignatura Electrónica Básica, en la práctica 3 Sensor de Temperatura, en la cual se realiza un circuito de acondicionamiento analógico con el que se linealiza el comportamiento del sensor (NTC).

En esta parte vamos a muestrear la tensión de salida del circuito de acondicionamiento y la procesaremos en el microcontrolador para ofrecer al usuario el valor de temperatura. Para ello seguiremos las fases mostradas a continuación, el sistema a implementar se presenta en la Figura 1:

- Hallar la expresión matemática que relaciona la temperatura con la lectura obtenida del conversor analógico digital.
- Montar en una placa de prototipos el microcontrolador al que le conectaremos el conversor analógico digital ADS1115. A la vez conectaremos el sensor de temperatura (NTC) y el circuito de acondicionamiento analógico que se implementó en la práctica de Electrónica Básica.
- Codificar el programa para realizar la medida de temperatura.
- Testar el funcionamiento del sistema implementado y hacer las modificaciones oportunas si se observa que no está bien calibrado

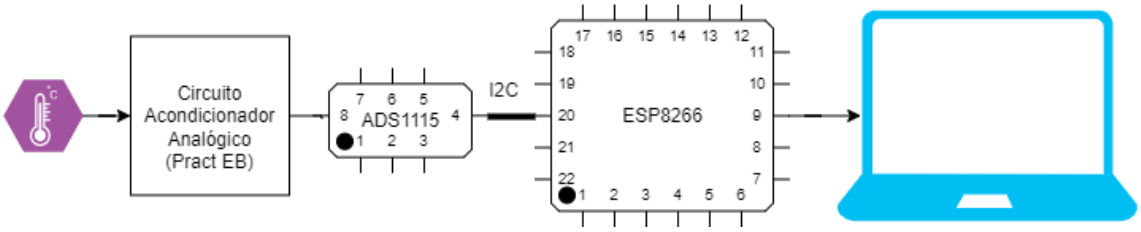


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a implementar

Material

Todo el material se proporciona en la sesión de prácticas. Cada grupo de prácticas tendrá:

- Un microcontrolador ESP8266
- Un sensor de temperatura NTC (NTCLE100E3)
- Resistencias
- Un conversor ADC ADS1115
- Cables Dupont macho-macho

Introducción

Antes de comenzar a montar el circuito debemos calcular la fórmula que relaciona la temperatura con el valor leído en el convertidor analógico digital. Para ello contáis con las siguientes expresiones matemáticas:

- La función de transferencia del circuito acondicionador analógico que se calculó en la práctica de EB. La tensión de salida de este circuito será:

$$V_0 = m \cdot T + b$$

Donde m y b son las constantes que se calcularon para linealizar el circuito, y T es la temperatura.

- La función de transferencia del conversor analógico digital (ADS1115), que dependerá de la ganancia con la que lo configuremos (ver práctica 3).

$$V_d = \frac{(2^{15} - 1)}{V_{max}} \cdot V_0$$

Donde V_{max} es el rango de tensión de entrada que acepta el conversor ADS1115, y depende de la configuración de la ganancia.

Analizar el sistema para obtener la expresión matemática que relaciona la temperatura con la tensión digital leída a la salida del conversor analógico-digital.

$$T\,(°C) = f\,(V_d)$$

Apartado 1. Implementación del Circuito

En primer lugar, montaremos el circuito de la Figura 2 en la placa de prototipos. Tened en cuenta que vuestro convertidor ADC (ADS1115) lleva incorporada una placa verde que realiza todas las interconexiones necesarias para comunicarse con el microcontrolador. Gracias a ello, sólo tenéis que conectar esta placa encima del ESP8266 para que se realicen correctamente todas las conexiones del bus I2C (pines SDA, SCL, ADDR) y la alimentación (5V, GND) – ver Figura 3.

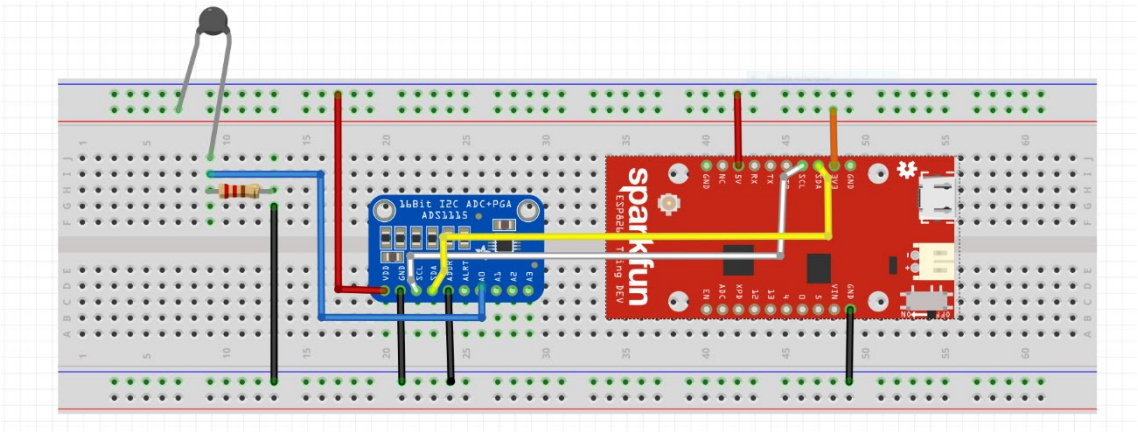


Figura 2. Circuito en la placa de prototipos

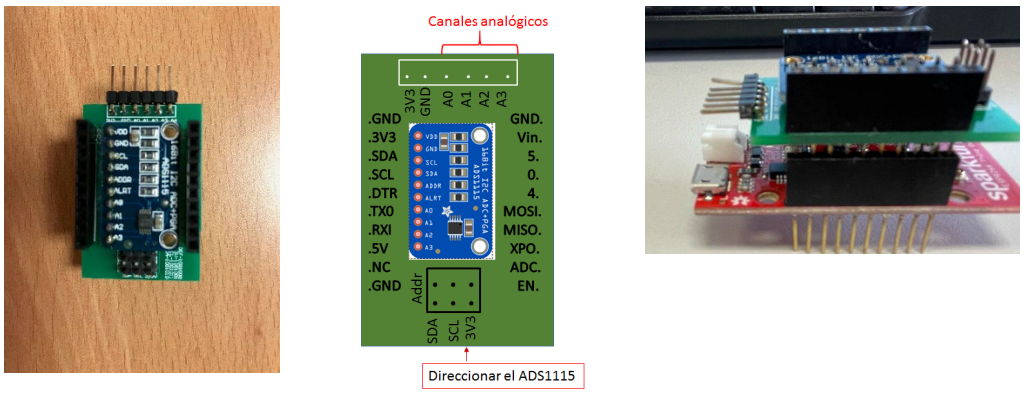


Figura 3. Detalle del conversor ADS1115 con la placa de interconexiones y su conexión al ESP8266

Apartado 2. Escribir el código en el IDE de Arduino

Abrimos el IDE de Arduino y completamos el siguiente programa para poder leer el valor de tensión en formato digital. Se han introducido XXXXXX en los lugares en los que hay que completar el código.

```
/*************************************************************
   Practica 5: ADs1115 + Sensor de Temperatura
 *************************************************************/

/* Incluir la librería Adafruit_ADS1015.h*/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

// Definir el Canal del ADS1115 por el que leeremos
// la tension del sensor de Temperatura
#define channelValue 0


// Construimos el ADS1115

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

void setup()
{
  // Inicializamos el monitor serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Inicializando el medidor de Temperatura");

  // Inicializamos el ADS1115
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  // Configuramos la ganancia del ADS1115
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
}

void loop(void){
    \\ Captura una muestra del ADS1115
    int16_t adc0 = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    // aplicamos la formula de la temperatura en funcion de
    // la lectura digital
    float temperatura = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
}
```

Figura 4. Programa para realizar la lectura digital del sensor de pH

Compilar y ejecutar el programa.

Apartado 3: Mejorando la precisión del sensor

Para aumentar la precisión de la medida podemos realizar varios muestreos y hacer la media de las muestras leídas.

Construir una función llamada **averageSample** a la que le pasaremos como parámetro el número de muestras a leer (ArrayLength) y un puntero al vector en el que almacenamos las muestras. Esta función deberá devolver el valor medio de todas las muestras tomadas.

Utilizad la función anterior para obtener la tensión digital leída.

Apartado 4. Testeo del sistema

Para testear el sistema deberemos realizar varias medidas variando la temperatura. Para ello se puede sumergir la NTC en agua caliente y, posteriormente ir cambiando la temperatura del agua para conseguir testear en diferentes puntos. Utilizad un termómetro para comparar la temperatura real con la leída por vuestro sistema. Rellenar la tabla con varias medidas y dibujar luego la curva de respuesta del sistema de la

Temperatura real	Valor digital leído	Temperatura sistema

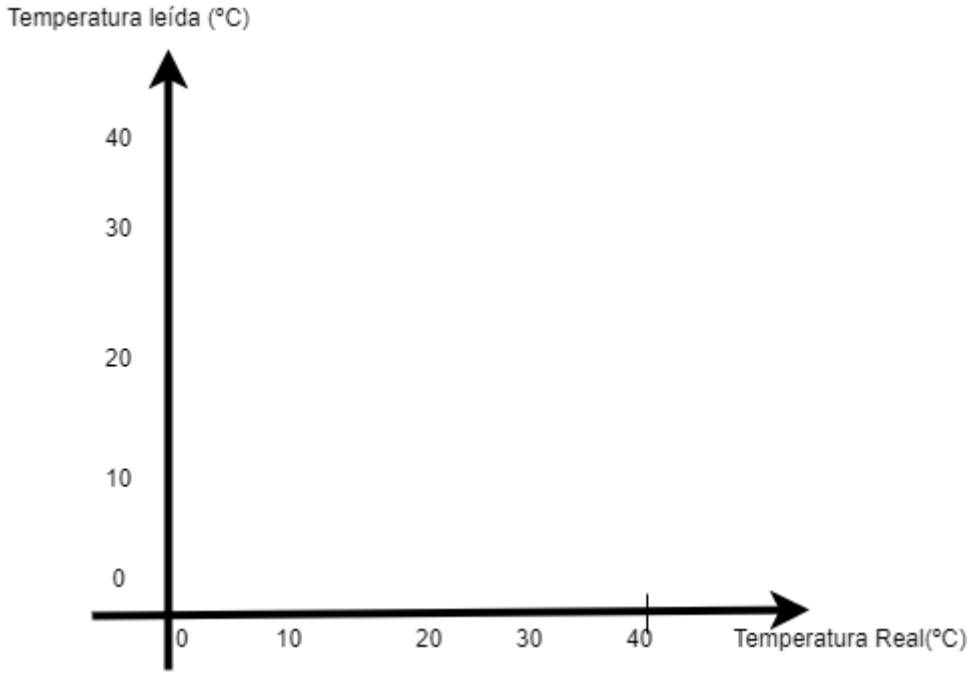


Figura 5. Gráfica testeo del sensor de temperatura

Hoja de Resultados Práctica5

Al finalizar esta práctica se deberá entregar esta hoja de resultados a la profesora.

Apellidos y Nombre de todos los alumnos/as que han realizado esta práctica:

Fecha:

Introducción

Una vez tengas el análisis matemático pedido en el apartado introducción, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Análisis matemático

Apartado 1.

Una vez tengas el circuito implementado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 2

Una vez tengas el programa codificado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 3

Una vez tengas el programa codificado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 4

Una vez tengas el sistema testeado, rellena la tabla, dibuja la curva de respuesta y avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Temperatura real	Valor digital leído	Temperatura sistema

